$$=\frac{n!\,(n-m+1+m)}{m!\,(n-m+1)!}$$

$$=\frac{n!\,(n+1)}{m!\,(n-m+1)!}$$

$$=\frac{(n+1)!}{m!\,(n-m+1)!}$$

$$=C_{n+1}^{m}.$$

例 9 （1）计算 C_{100}^{97}；

（2）求满足等式 $C_{n+3}^{n+1}=C_{n+1}^{n-1}+C_{n}^{n-2}+C_{n+1}^{n}$ 的正整数 n.

解 （1）由性质 $C_n^m=C_n^{n-m}$，得

$$C_{100}^{97}=C_{100}^{3}=\frac{100\times99\times98}{3\times2\times1}=161\,700.$$

（2）由性质 $C_n^m=C_n^{n-m}$ 和 $C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$，有

$$C_{n+3}^{n+1}=C_{n+3}^{2},$$

$$C_{n+1}^{n-1}+C_n^{n-2}+C_{n+1}^{n}=C_{n+1}^{2}+C_n^2+C_{n+1}^1=C_{n+2}^2+C_n^2.$$

所以，已知等式可化为

$$C_{n+3}^2-C_{n+2}^2=C_n^2.$$

再由性质 $C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$，有

$$C_{n+2}^1=C_n^2,$$

即

$$n+2=\frac{n(n-1)}{2},$$

即

$$n^2-3n-4=0.$$

解得

$$n_1=-1(\text{舍去}),\ n_2=4.$$

故 n 的值为 4.

练习 6.3(3)

1. 解关于正整数 x 的方程：

（1）$C_{16}^{x^2-x}=C_{16}^{5x-5}$；

（2）$C_{x+2}^{x-2}+C_{x+2}^{x-3}=\frac{1}{4}P_{x+3}^{3}$.

2. 观察下列等式及其所示的规律：